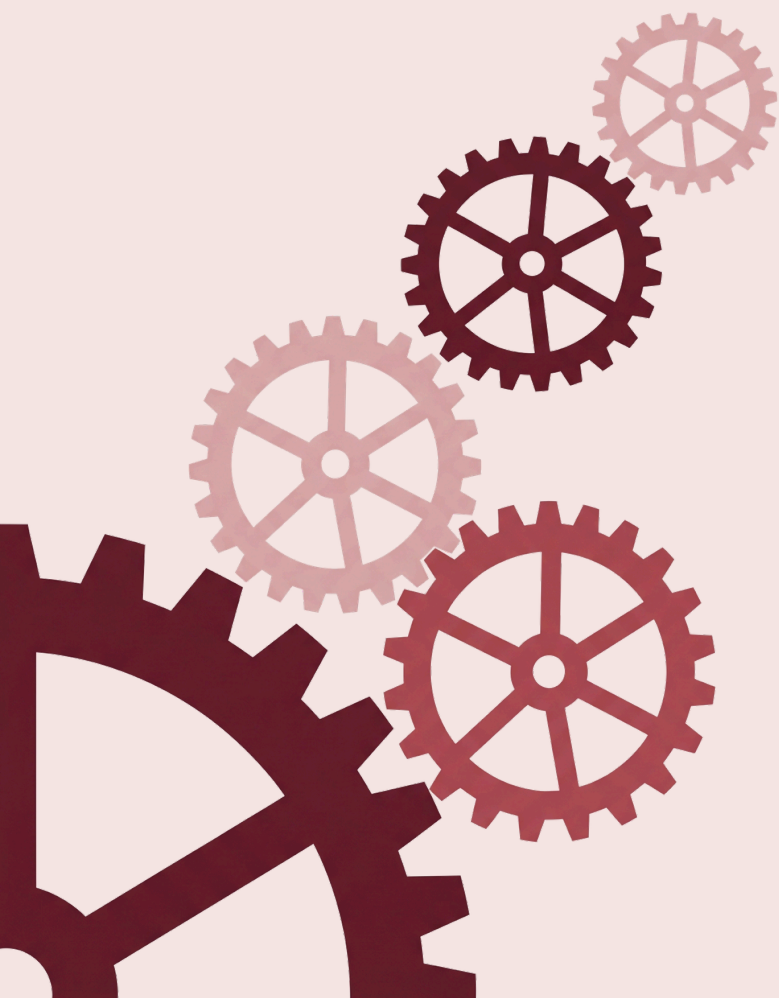


เนื้อหา TRPAT3

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

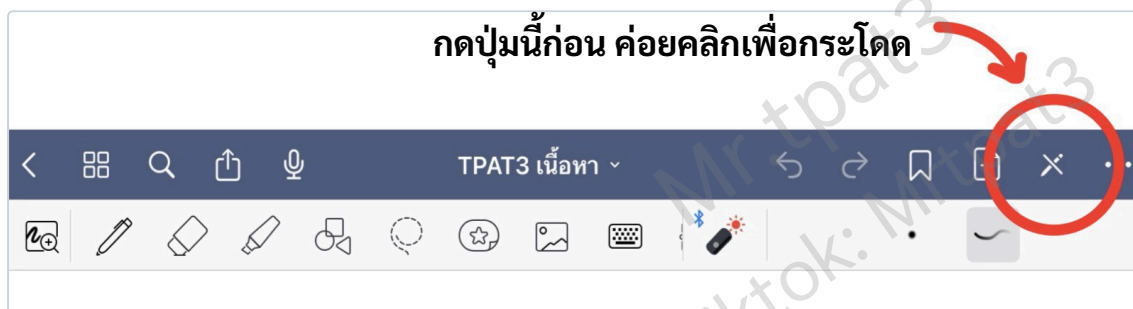


by Mrtpat3

สารบัญ

คลิกที่แต่ละบรรทัดเพื่อกระโดดไปหน้านั้น

1	PART 1 ความถนัดด้านตัวเลข	5
2	PART 2 ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์	30
3	PART 3 ความถนัดด้านเชิงกลและฟิสิกส์	43
4	PART 4 ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์	138
5	PART 5 ความสนใจข่าวสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์	143





01 อุนุกรมตัวเลข

Key บทนี้คือ ตัวเลขที่เรียงกันอย่างมีกฎ แล้วให้ใช้กฎนั้นหาตัวเลขตัวถัดไป เช่น 1, 2, 3, 4 ตัวถัดไปคือ 5

ในบทนี้

	บันไดห้าชั้น เจออนุกรมให้ไล่ตามนี้	6
1.1	บวกคงที่กับคูณคงที่	7
1.2	ผลต่างไม่คงที่ ให้หาผลต่างชั้นที่ 2	7
1.3	คูณกับยกกำลัง	8
1.4	อนุกรมสลับ แยกตำแหน่งคู่กับคี่	8
1.5	อนุกรมที่อ้างอิงตัวก่อนหน้า	9
1.6	เลขพิเศษที่ต้องจำ	9
1.7	อนุกรมตัวอักษรและเศษส่วน	10

ศัพท์ในบทนี้

อนุกรม	ข้อที่ข้อสอบใช้เรียกตัวเลขที่เรียงกันอย่างมีกฎ เช่น 3, 7, 11, 15 (วิชาคณิตฯ เรียกว่า ลำดับ ส่วนอนุกรมในวิชาคณิตฯ หมายถึงผลบวก ดูสูตร 4.1)
ผลต่าง (d)	ตัวหลังลบตัวหน้า
อัตราส่วน (r)	ตัวหลังหารตัวหน้า

บันไดห้าชั้น เจออนุกรมให้ไล่ตามนี้

เริ่มจากตรงนี้

- **ชั้น 1** หาผลต่างของตัวที่ติดกันก่อนเสมอ ถ้าคงที่ก็ตอบเลย (แต่ข้อสอบมักไม่ง่ายขนาดนี้)
- **ชั้น 2** ถ้าไม่คงที่ ให้หาผลต่างของผลต่าง (ชั้นที่ 2)
- **ชั้น 3** โตเร็วผิดปกติ ให้คิดถึงการคูณหรือยกกำลัง
- **ชั้น 4** ขึ้น ๆ ลง ๆ หรือยาวเกิน 7 ตัว มักเป็นอนุกรมสลับ ให้แยกคู่-คี่
- **ชั้น 5** ยังไม่ได้อีก ลองมองย้อนสองตัว (ฟีโบนัชชี) หรือเลขพิเศษ

ดูแค่นี้ไม่มีทางเข้าใจ ดูรายละเอียดด้านล่างก่อน



01 พื้นฐานรูปทรง

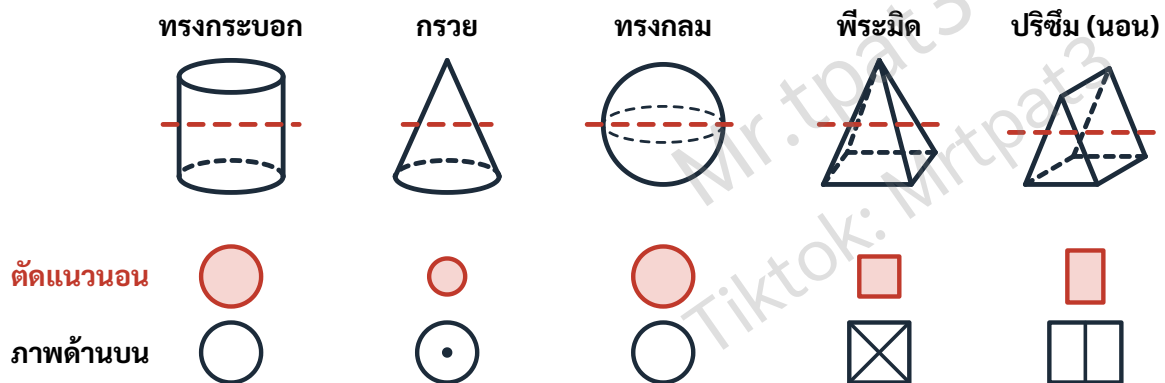
ในบทนี้

- 1.1 รูปทรงสามมิติ ↔ ภาพสองมิติ 31
- 1.2 ภาพฉายสามด้าน 32
- 1.3 การประกอบชิ้นงาน 33

1.1 รูปทรงสามมิติ ↔ ภาพสองมิติ

เส้นประแดง = แนวที่ตัด ส่วนรูปสี่เหลี่ยม = หน้าตัดที่ได้ ภาพด้านบน = มองลงมาจากข้างบนตรง ๆ

เส้นในภาพด้านบนคือสัน อย่างพีระมิดมีสันสี่เส้นวิ่งไปหายอดเป็นกากบาท ส่วนยอดกรวยเป็นจุดกลาง



ตัดกรวยด้วยระนาบ (ผิวข้าง = ด้านเอียงของกรวย)



ภาพรวมทั้งหมด

Key Part นี้ควรตั้งใจเก็บเพราะสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อใน **Physics A-Level** ได้

หมวด 1 กลศาสตร์ (บท 1–4)

- | | |
|------------------------|---|
| 01 การเคลื่อนที่แนวตรง | suvat 5 สูตร / กราฟ / ตกอิสระ / สัมพัทธ์ |
| 02 แรงและนิวตัน | $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ / FBD / เสียทาน / ไน้มถ่วง |
| 03 สมดุลกลและโมเมนต์ | $\Sigma \vec{F} = 0, \Sigma \vec{M} = 0$ / CG / สามเหลี่ยมแรง |
| 04 งาน กำลัง พลังงาน | $W = FS \cos \theta$ / E_k, E_p, E_s / อนุรักษ์ |

กฎ “งานเข้า = งานออก” ในบท 4 ใช้ต่อในหมวด 2

หมวด 2 เครื่องกลและกลไก (บท 5–6)

- | | |
|----------------------|--|
| 05 เครื่องกลผ่อนแรง | 6 ชนิด / คาน 3 อันดับ / $M.A.$ |
| 06 เฟือง สายพาน กลไก | $n_1 N_1 = n_2 N_2$ / อัตราทด / สายพาน |

หมวด 3 การเคลื่อนที่และการชน (บท 7–10)

- | | |
|---------------------|--|
| 07 โมเมนตัมและการชน | $\vec{p} = m\vec{v}$ / อนุรักษ์โมเมนตัม |
| 08 โพรเจกไทล์ | แยกแกน x กับ y โดยใช้เวลา t ร่วมกัน / แรงต้านอากาศ |
| 09 วงกลมและไน้มถ่วง | $F_c = \frac{mv^2}{R}$ / ดาวเทียม |
| 10 ซิมเปิลฮาร์มอนิก | $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ / การสั่นพ้อง |

หมวด 4 ของแข็ง ของไหล ความร้อน (บท 11–13)

- | | |
|--------------------------|--|
| 11 สมบัติของแข็งและวัสดุ | σ, ϵ, Y / เลือกวัสดุให้ตรงงาน |
| 12 ความดันและของไหล | $P = \rho gh$ / พาสคาล / แบร์นูลลี / $\vec{F}_B$ |
| 13 ความร้อนและแก๊ส | $Q = mc\Delta T$ / $Q = mL$ / $\frac{PV}{T}$ คงที่ |

โมเมนต์ของแรง

แปลศัพท์

- ระยะแขน (l) = ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง ยิ่งไกลยิ่งหมุนง่าย
- โมเมนต์ ($\vec{M}$) = ความสามารถทำให้ของหมุน = แรง $\times$ ระยะแขน หน่วย N·m
- จุดหมุน = จุดที่ของหมุนรอบ เช่น บานพับประตู จุติรองรับคาน

$$M = Fl$$

- สมดุลการหมุน ผลรวมโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
- แรงผ่านจุดหมุน จะได้ $M = 0$
- คานในรูป: แรงกดลงฝั่งซ้ายของจุดหมุน คานจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ฝั่งขวาจะหมุนตามเข็มนาฬิกา

Key จุดที่แรง ไม่รู้ค่า ผ่าน $\rightarrow$ เลือกเป็นจุดหมุน ตัวแปรนั้นจะหายไป ไม่ต้องแก้สมการเพิ่ม

